P2P - realitzat amb Alejandro Nicolás Pereyra.

Exercici 1

A partir dels documents adjunts (estructura_dades i dades_introduir), importa les dues taules. Mostra les característiques principals de l'esquema creat i explica les diferents taules i variables que existeixen. Assegura't d'incloure un diagrama que il·lustri la relació entre les diferents taules i variables.

Després d'executar l'script *estructura_dades* a Workbench, s'han creat dues taules:

```sql
-- Creamos la tabla company
CREATE TABLE IF NOT EXISTS company (
    id VARCHAR(15) PRIMARY KEY,
    company_name VARCHAR(255),
    phone VARCHAR(15),
    email VARCHAR(100),
    country VARCHAR(100),
    website VARCHAR(255)
);


-- Creamos la tabla transaction
CREATE TABLE IF NOT EXISTS transaction (
    id VARCHAR(255) PRIMARY KEY,
    credit_card_id VARCHAR(15) REFERENCES credit_card(id),
    company_id VARCHAR(20),
    user_id INT REFERENCES user(id),
    lat FLOAT,
    longitude FLOAT,
    timestamp TIMESTAMP,
    amount DECIMAL(10, 2),
    declined BOOLEAN,
    FOREIGN KEY (company_id) REFERENCES company(id)
);
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
10	14:08:27	CREATE TABLE IF NOT EXISTS company (id VARCHAR(15) PRIMARY KEY, company_na...	0 row(s) affected, 1 warning(s): 1050 Table 'company' already exists	0.047 sec
11	14:09:27	CREATE TABLE IF NOT EXISTS transaction (id VARCHAR(255) PRIMARY KEY, credit_ca...	0 row(s) affected	0.062 sec

A continuació omplim les taules creades amb les corresponents dades:

```
USE transactions_bis;

-- Insertamos datos de company
INSERT INTO company (id, company_name, phone, email, country, website) VALUES (    'b-2222', 'Ac Fermentum Incorporated', '06 85 56 52 33', 'donec.porttitor.tel
INSERT INTO company (id, company_name, phone, email, country, website) VALUES (    'b-2226', 'Magna A Neque Industries', '04 14 44 64 62', 'risus.donec.nibh@icl
INSERT INTO company (id, company_name, phone, email, country, website) VALUES (    'b-2230', 'Fusce Corp.', '08 14 97 58 85', 'risus@protonmail.edu', 'United St
INSERT INTO company (id, company_name, phone, email, country, website) VALUES (    'b-2234', 'Convallis In Incorporated', '06 66 57 29 50', 'mauris.ut@aol.couk'
INSERT INTO company (id, company_name, phone, email, country, website) VALUES (    'b-2238', 'Ante Iaculis Nec Foundation', '08 23 04 99 53', 'sed.dictum.proin
INSERT INTO company (id, company_name, phone, email, country, website) VALUES (    'b-2242', 'Donec Ltd', '01 25 51 37 37', 'at.iaculis@hotmail.couk', 'Norway',
INSERT INTO company (id, company_name, phone, email, country, website) VALUES (    'b-2246', 'Sed Nunc Ltd', '02 62 64 73 48', 'nibh@yahoo.org', 'United Kingdom
INSERT INTO company (id, company_name, phone, email, country, website) VALUES (    'b-2250', 'Amet Nulla Donec Corporation', '07 15 25 14 74', 'mattis.integer.e
INSERT INTO company (id, company_name, phone, email, country, website) VALUES (    'b-2254', 'Nascetur Ridiculus Mus Inc.', '06 26 87 61 84', 'suspendisse.dui@i
INSERT INTO company (id, company_name, phone, email, country, website) VALUES (    'b-2258', 'Vestibulum Lorem PC', '02 02 87 33 40', 'aenean.massa.integer@aol.
INSERT INTO company (id, company_name, phone, email, country, website) VALUES (    'b-2262', 'Gravida Sagittis LLP', '03 81 28 33 97', 'turpis.vitae@google.ca',
INSERT INTO company (id, company_name, phone, email, country, website) VALUES (    'b-2266', 'Mus Aenean Eget Foundation', '06 25 15 52 43', 'mi.duis@hotmail.ne
INSERT INTO company (id, company_name, phone, email, country, website) VALUES (    'b-2270', 'Dis Parturient Institute', '05 36 29 78 74', 'purus@protonmail.org
INSERT INTO company (id, company_name, phone, email, country, website) VALUES (    'b-2274', 'Sed LLC', '01 63 16 26 52', 'at@outlook.com', 'Belgium', 'https://
INSERT INTO company (id, company_name, phone, email, country, website) VALUES (    'b-2278', 'Arcu LLP', '06 46 04 41 45', 'dui@aol.ca', 'Norway', 'https://yahc
INSERT INTO company (id, company_name, phone, email, country, website) VALUES (    'b-2282', 'Pretium Neque Corp.', '07 77 48 55 28', 'eleifend.nec.malesuada@pr
INSERT INTO company (id, company_name, phone, email, country, website) VALUES (    'b-2286', 'Fringilla LLC', '08 29 15 93 57', 'gravida@protonmail.couk', 'New
INSERT INTO company (id, company_name, phone, email, country, website) VALUES (    'b-2290', 'Quisque Libero LLC', '01 45 48 71 11', 'sapien.molestie.orci@hotma
INSERT INTO company (id, company_name, phone, email, country, website) VALUES (    'b-2294', 'Auctor Mauris Vel LLP', '08 09 28 74 14', 'nec.tempus@icloud.couk'
INSERT INTO company (id, company_name, phone, email, country, website) VALUES (    'b-2298', 'Elit Etiam Laoreet Associates', '07 69 74 17 45', 'ultrices@google
INSERT INTO company (id, company_name, phone, email, country, website) VALUES (    'b-2302', 'Nunc Interdum Incorporated', '05 18 15 48 13', 'non@outlook.com',
```

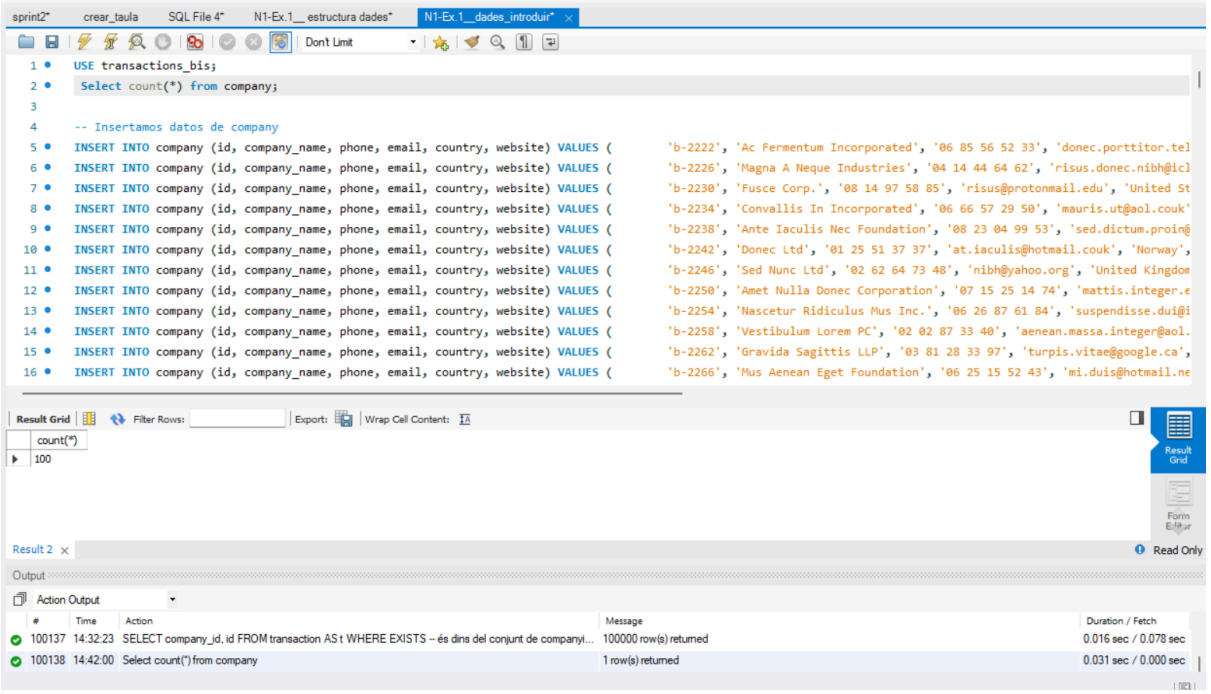
```
Output
Action Output
# | Time | Action | Message | Duration / Fetch
100130 | 14:23:24 | INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, timestamp, amount, ... | 1 row(s) affected | 0.000 sec
100131 | 14:23:24 | INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, timestamp, amount, ... | 1 row(s) affected | 0.000 sec
```

I comprovem amb un count els 100000 registres nous a la taula:

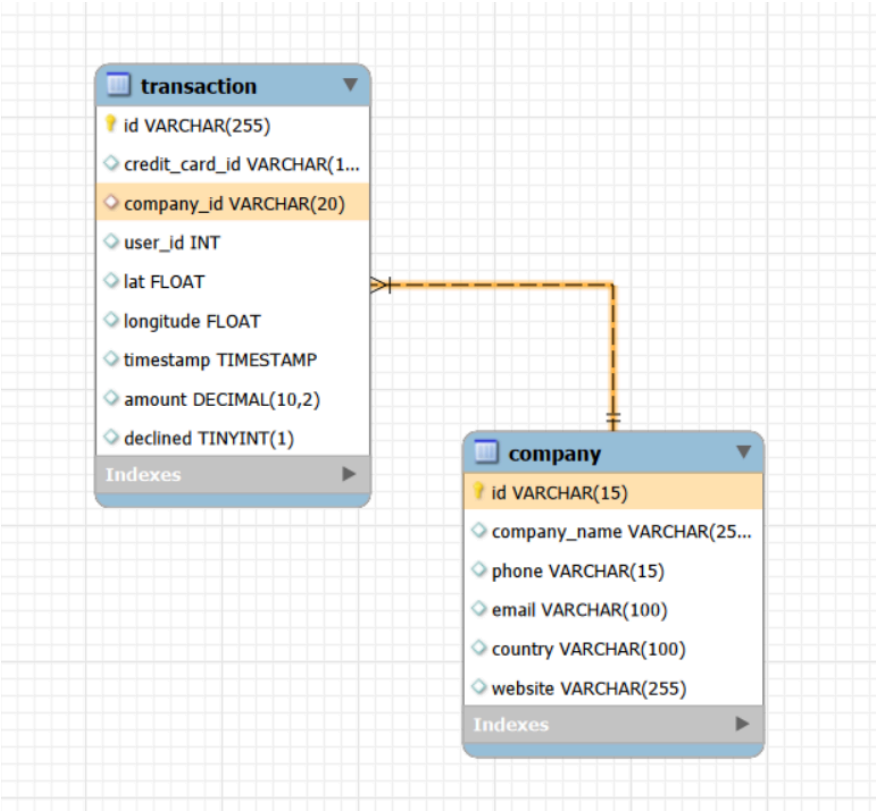
```
USE transactions_bis;
Select count(*) from transaction;
-- Insertamos datos de company
INSERT INTO company (id, company_name, phone, email, country, website) VALUES (    'b-2222', 'Ac Fermentum Incorporated', '06 85 56 52 33', 'donec.porttitor.tel
INSERT INTO company (id, company_name, phone, email, country, website) VALUES (    'b-2226', 'Magna A Neque Industries', '04 14 44 64 62', 'risus.donec.nibh@icl
INSERT INTO company (id, company_name, phone, email, country, website) VALUES (    'b-2230', 'Fusce Corp.', '08 14 97 58 85', 'risus@protonmail.edu', 'United St
INSERT INTO company (id, company_name, phone, email, country, website) VALUES (    'b-2234', 'Convallis In Incorporated', '06 66 57 29 50', 'mauris.ut@aol.couk'
INSERT INTO company (id, company_name, phone, email, country, website) VALUES (    'b-2238', 'Ante Iaculis Nec Foundation', '08 23 04 99 53', 'sed.dictum.proin
INSERT INTO company (id, company_name, phone, email, country, website) VALUES (    'b-2242', 'Donec Ltd', '01 25 51 37 37', 'at.iaculis@hotmail.couk', 'Norway',
INSERT INTO company (id, company_name, phone, email, country, website) VALUES (    'b-2246', 'Sed Nunc Ltd', '02 62 64 73 48', 'nibh@yahoo.org', 'United Kingdom
INSERT INTO company (id, company_name, phone, email, country, website) VALUES (    'b-2250', 'Amet Nulla Donec Corporation', '07 15 25 14 74', 'mattis.integer.e
INSERT INTO company (id, company_name, phone, email, country, website) VALUES (    'b-2254', 'Nascetur Ridiculus Mus Inc.', '06 26 87 61 84', 'suspendisse.dui@i
INSERT INTO company (id, company_name, phone, email, country, website) VALUES (    'b-2258', 'Vestibulum Lorem PC', '02 02 87 33 40', 'aenean.massa.integer@aol.
INSERT INTO company (id, company_name, phone, email, country, website) VALUES (    'b-2262', 'Gravida Sagittis LLP', '03 81 28 33 97', 'turpis.vitae@google.ca',
INSERT INTO company (id, company_name, phone, email, country, website) VALUES (    'b-2266', 'Mus Aenean Eget Foundation', '06 25 15 52 43', 'mi.duis@hotmail.ne
INSERT INTO company (id, company_name, phone, email, country, website) VALUES (    'b-2270', 'Dis Parturient Institute', '05 36 29 78 74', 'purus@protonmail.org
```

```
Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:
count(*)
100000
Result 1
Read Only
Output
Action Output
# | Time | Action | Message | Duration / Fetch
100133 | 14:25:00 | Error loading schema content | Error Code: 1356 View 'transactions.vistamarketing' references invalid table(s) or column(s) or function... |
100134 | 14:25:19 | Select count(*) from transaction | 1 row(s) returned | 0.031 sec / 0.000 sec
```

I les 100 files de company:



Aquí representades en el DER (diagrama entitat-relació).
La taula *transaction* té com a <u>clau primaria la *id*</u> que està marcada amb una clau groga i té com a FOREIGN_KEY company_id, que relaciona amb el camp <u>id de la taula *company*</u>.



Aquesta relació està ja a l'script que ens dona l'enunciat quan es crea la taula transaction:

```sql
-- Creamos la tabla transaction
CREATE TABLE IF NOT EXISTS transaction (
    id VARCHAR(255) PRIMARY KEY,
    credit_card_id VARCHAR(15) REFERENCES credit_card(id),
    company_id VARCHAR(20),
    user_id INT REFERENCES user(id),
    lat FLOAT,
    longitude FLOAT,
    timestamp TIMESTAMP,
    amount DECIMAL(10, 2),
    declined BOOLEAN,
    FOREIGN KEY (company_id) REFERENCES company(id)
);
```

La relació entre *company* i *transaction* és de 1 a N. És a dir, una companyia pot tenir més d'una transaction tal i com indica la pota de gall.
La taula *company* té tots els camps en format text (VARCHAR), tal com es mostra en el següent gràfic:

Table Name: company Schema: transac

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
id	VARCHAR(15)	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
company_name	VARCHAR(255)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
phone	VARCHAR(15)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
email	VARCHAR(100)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
country	VARCHAR(100)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
website	VARCHAR(255)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

La taula *transaction* mostra major diversitat de format de les dades:

Table Name: transaction Schema

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
id	VARCHAR(255)	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
credit_card_id	VARCHAR(15)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
company_id	VARCHAR(20)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
user_id	INT	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
lat	FLOAT	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
longitude	FLOAT	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
timestamp	TIMESTAMP	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
amount	DECIMAL(10,2)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
declined	TINYINT(1)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

En aquest cas cal assenyalar els camps *lat* i *longitude* que son amb FLOAT, donat el format de les coordenades geogràfiques, timestamp que és un camp de data/hora, amount és

decimal, en aquest cas pot tenir 10 digits i fins a 2 decimals i per últim declined que és TINYINT és un integer de màxim un byte de memoria. En aquest cas està definit com a un sol dígit. Segurament funciona com un booleà o per marcar algún estat definit internament per un valor.
Prenc aquesta informació per construir les successives taules d'aquest SPRINT.

Exercici 2

Utilitzant `JOIN` realitzaràs les següents consultes:

- Llistat dels països que estan generant vendes.

```
USE transactions;

SELECT country, SUM(amount)
FROM company
INNER JOIN transaction
ON company.id = transaction.company_id
GROUP BY country
;
```

Result Grid

country	SUM(amount)
Germany	3466842.93
Australia	679418.68
United States	1069450.71
New Zealand	685567.09
Norway	785907.27
United Kingdom	3537120.34
Italy	3530071.81

Result 10

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
10	11:06:50	SELECT country, amount FROM company INNER JOIN transaction ON company.id = transaction.co...	100000 row(s) returned	0.000 sec / 0.422 sec
11	11:08:05	SELECT country, SUM(amount) FROM company INNER JOIN transaction ON company.id = transacti...	Error Code: 1140. In aggregated query without GROUP BY, expression #1 of SELECT list contains no...	0.016 sec
12	11:08:16	SELECT country, amount FROM company INNER JOIN transaction ON company.id = transaction.co...	100000 row(s) returned	0.000 sec / 0.359 sec
13	11:09:23	SELECT country, SUM(amount) FROM company INNER JOIN transaction ON company.id = transacti...	15 row(s) returned	0.407 sec / 0.000 sec

Hem fet un inner join de *company* i *transaction* a partir de les claus id i company_id. Agrupem els amounts per països fent un *GROUP BY* i ja tenim el llistat de països i les vendes.

- Des de quants països es generen les vendes.

```
SELECT COUNT(DISTINCT country) AS Total_paisos
FROM company
INNER JOIN transaction
ON company.id = transaction.company_id;
```

Result Grid

Total_paisos
15

Result 15

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
17	11:20:42	SELECT country FROM company INNER JOIN transaction ON company.id = transaction.company_id...	15 row(s) returned	0.109 sec / 0.000 sec
18	11:22:19	SELECT COUNT(DISTINCT country) AS Total_paisos FROM company INNER JOIN transaction ON ...	1 row(s) returned	0.093 sec / 0.000 sec

Per saber el número de països, fem una relació de noms únics per mitjà de *distinct* amb un *count* per a obtenir el total de països. L*'output* és una sola línia amb el número.

- Identifica la companyia amb la mitjana més gran de vendes.

```
-- companyia amb mitjana més gran de vendes
SELECT DISTINCT company_name AS nom, ROUND(AVG(amount), 2) AS promig_transaccions
FROM company
INNER JOIN transaction
ON company.id = transaction.company_id
GROUP BY company_name
ORDER BY promig_transaccions DESC
LIMIT 1;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

nom	promig_transaccions
Ac Fermentum Incorporated	284.87

Result 2

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
100135	14:28:46	SELECT DISTINCT company_name AS nom, AVG(amount) AS promig_transaccions FROM compan...	1 row(s) returned	0.484 sec / 0.000 sec
100136	14:29:41	SELECT DISTINCT company_name AS nom, ROUND(AVG(amount), 2) AS promig_transaccions FR...	1 row(s) returned	0.422 sec / 0.000 sec

Seguim amb el join de *company* i *transaction* i fem la mitja d'amount agrupades per empreses, les ordenem en ordre descendent i limitem la sortida a 1 empresa. Hem fet un DISTINCT per a les empreses i hem arrodonit a 2 digits el promig.
Aquesta és la que té el màxim de mitjana de vendes respecte a la resta.

Exercici 3

Utilitzant només subconsultes (sense utilitzar `JOIN`):

- Mostra totes les transaccions realitzades per empreses d'Alemanya.

```
-- ***** APARTAT 2 *****
-- transaccions realitzades per empreses d'Alemanya
SELECT company_id, id
FROM transaction AS t
WHERE company_id IN -- és dins del conjunt de companyies alemanyes
    (SELECT id FROM company
    WHERE country = 'Germany');
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

company_id	id
b-2222	0F35A6C3-EDB0-41BE-808F-407F91FC1EA3
b-2222	0F4AF8BB-3E70-46F4-BBA9-DDF1D810ACA1
b-2222	0F646E8C-1A89-4505-92CC-A7FC82A401FF
b-2222	0FA47D77-7772-40D3-951D-9EBD5BA2AA80
b-2222	0FC032DD-01E5-4C20-88C0-650F2F52FE4E
b-2222	1001CA60-1259-4448-8AAB-3925D55C303E
b-2222	101EB281-4C45-4F7A-80DA-20567347E621
b-2222	10281436-7DBF-426D-A219-A4BABF4BBDA6

transaction 48

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
64	12:40:28	SELECT COUNT(company_id) FROM transaction AS t WHERE company_id IN -- és dins del conjunt ...	1 row(s) returned	0.015 sec / 0.000 sec
65	12:42:12	SELECT company_id, id FROM transaction AS t WHERE company_id IN -- és dins del conjunt de co...	13291 row(s) returned	0.000 sec / 0.015 sec

Fem una consulta sobre transaction en la que (where fa de filtre) el país sigui Alemanya. En el where afegim la subconsulta definint el país tal com demana l'enunciat.

Es podria usar EXISTS també, però segons bibliografia la diferencia de l'impacte sobre el rendiment no seria molt gran. No només depen del codi, també del motor de la base de dades i de la configuració de la taula.

L'output és la llista de transaccions. Hi he afegit la id de a companyia. Si volguessim el nom, caldria una altra subconsulta si no podem fer INNER JOIN.

- Llista les empreses que han realitzat transaccions per un amount superior a la mitjana de totes les transaccions.

```sql
-- Empreses amb transaccions per un amount superior a la mitjana de totes les transaccions.
SELECT id, company_name  -- para ver el amout habria que hacer una consulta correlacionada
FROM company
WHERE id IN
    (SELECT company_id
    FROM transaction
    WHERE amount >
        (SELECT AVG(amount)
        FROM transaction)
    );
```

Result Grid

id	company_name
b-2222	Ac Fermentum Incorporated
b-2226	Magna A Neque Industries
b-2230	Fusce Corp.
b-2234	Convallis In Incorporated
b-2238	Ante Iaculis Nec Foundation
b-2242	Donec Ltd
b-2246	Sed Nunc Ltd
b-2250	Amet Nulla Donec Corporation

Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
62	12:36:58	SELECT id, company_name, amount FROM company WHERE id IN (SELECT company_id FROM...	Error Code: 1054. Unknown column 'amount' in 'field list'	0.000 sec
63	12:39:41	SELECT id, company_name -- para ver el amout habria que hacer una consulta correlacionada FRO...	100 row(s) returned	0.125 sec / 0.000 sec

Fem la consulta sobre company per que busquem el seu nom, però hem de filtrar per amount. Per tant en el where hi afegim la subconsulta a la taula *transaction*. Les dues van enllaçades pel camp id i company_id, que son les PRIMARY KEYS.

Per cercar les que estan per sobre de la mitjana, definim el filtre al segon WHERE fent una segona subconsulta per trobar la mitjana d'amount (AVG(amount)).

- Llistat d'empreses que no tenen transaccions registrades,

```sql
-- Llistat empreses que no tenen transaccions registrades
SELECT company_name AS nom_empresa
FROM company
WHERE id NOT IN
    (SELECT DISTINCT company_id
    FROM transaction);
-- busco entre todas las empresas con transacciones cuáles no estan en la tabla company
-- el resultado es que todas tienen registros.
```

Result Grid

nom_empresa

Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
95	13:04:57	SELECT company_name FROM company WHERE id NOT IN (SELECT DISTINCT company_id FR...	0 row(s) returned	0.062 sec / 0.000 sec
96	13:06:33	SELECT company_name AS nom_empresa FROM company WHERE id NOT IN (SELECT DISTINC...	0 row(s) returned	0.062 sec / 0.000 sec

Busco les empreses de la taula *company* que no estàn (no tenen cap registre) a transaction. La subconsulta llista totes les empreses de *company* i busco si hi ha alguna d'aquestes que NO estigui a transaccions. Em surt el camp vuit. Això vol dir que totes tenen registres de transaccions.

Exercici 4

Dissenyar i crear una taula anomenada "credit_card" que emmagatzemi detalls crucials sobre les targetes de crèdit. La nova taula ha de ser capaç d'identificar de manera única cada tarjeta i establir una relació adequada amb les altres dues taules ("transaction" i "company"). Després de crear la taula serà necessari que ingressis la informació del document denominat "dades_introduir_credit". Recorda mostrar el diagrama i realitzar una breu descripció d'aquest.

Creem la taula *credit_card*

```
-- **** APARTAT 4 ****
CREATE TABLE credit_card (
id VARCHAR(15) PRIMARY KEY, -- para que sea igual que en transaction
iban VARCHAR(50),
pan VARCHAR(20),
pin VARCHAR(4),
cvv VARCHAR(3),
expiring_date TIMESTAMP -- me da problemas al hacer la fk!
);
```

Output — Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
100138	14:42:00	Select count(*) from company	1 row(s) returned	0.031 sec / 0.000 sec
100139	14:50:48	CREATE TABLE credit_card (id VARCHAR(15) PRIMARY KEY, -- para que sea igual que en transa...	0 row(s) affected	0.047 sec

Per evitar problemes a l'hora d'enllaçar amb transaction, convio el format de timestamp a VARCHAR. M'he adonat que després no puc crear la Foreign Key.

```
-- **** APARTAT 4 ****
CREATE TABLE credit_card (
id VARCHAR(15) PRIMARY KEY, -- para que sea igual que en transaction
iban VARCHAR(50),
pan VARCHAR(20),
pin VARCHAR(4),
cvv VARCHAR(3),
expiring_date TIMESTAMP -- me da problemas al hacer la fk!
);

ALTER TABLE credit_card CHANGE expiring_date expiring_date VARCHAR(10); -- paso la fecha a carácter

SHOW COLUMNS FROM credit_card; -- pruebo que se ha hecho el cambio de variable en la fecha
```

Output — Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
100139	14:50:48	CREATE TABLE credit_card (id VARCHAR(15) PRIMARY KEY, -- para que sea igual que en transa...	0 row(s) affected	0.047 sec
100140	14:51:47	ALTER TABLE credit_card CHANGE expiring_date expiring_date VARCHAR(10)	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.062 sec

Ara, expiring date es un VARCHAR:

```
SHOW COLUMNS FROM credit_card; -- pruebo que se ha hecho el cambio de variable en la fecha
```

Result Grid — Result 4 — Read Only

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
iban	varchar(50)	YES		NULL	
pan	varchar(20)	YES		NULL	
pin	varchar(4)	YES		NULL	
cvv	varchar(3)	YES		NULL	
expiring_date	varchar(10)	YES		NULL	

Output — Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
100140	14:51:47	ALTER TABLE credit_card CHANGE expiring_date expiring_date VARCHAR(10)	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.062 sec
100141	14:53:30	SHOW COLUMNS FROM credit_card	6 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Carrego les dades a la nova taula:

```
ALTER TABLE credit_card CHANGE expiring_date expiring_date VARCHAR(10); -- paso la fecha a carácter
SHOW COLUMNS FROM credit_card; -- pruebo que se ha hecho el cambio de variable en la fecha

-- a continuación cargo los datos desde datos_introducir_credito.csv

SELECT count(*) FROM credit_card;
```

Result Grid

count(*)
5000

Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
110170	15:53:11	INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcS-9580', 'XX7812588...	1 row(s) affected	0.000 sec
110171	15:53:11	INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcS-9581', 'XX9156705...	1 row(s) affected	0.000 sec
110172	15:54:17	SELECT count(*) FROM credit_card	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Ara la taula credit_card té 5000 valors

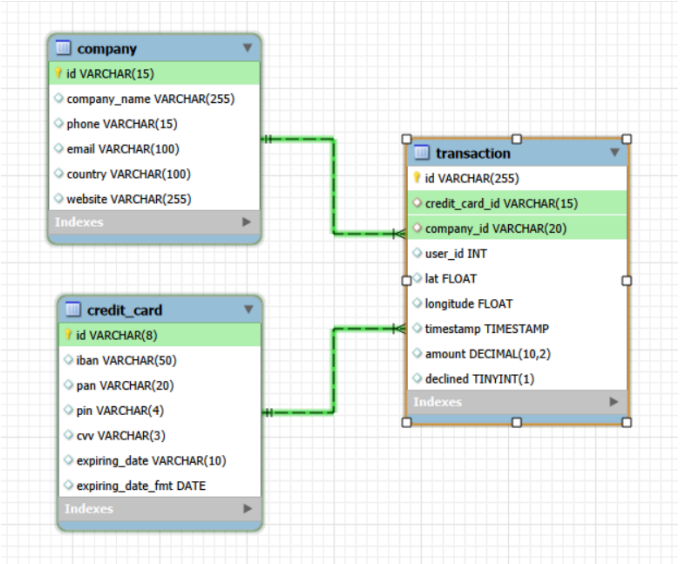
A continuació creem la relació amb transaction a partir de les id's de *credit_card* i les de *transaction*:

```
ALTER TABLE transaction -- relaciono tablas
ADD CONSTRAINT fk_transaction_creditcard
FOREIGN KEY (credit_card_id) REFERENCES credit_card(id); -- me da error por registros NULL!!
```

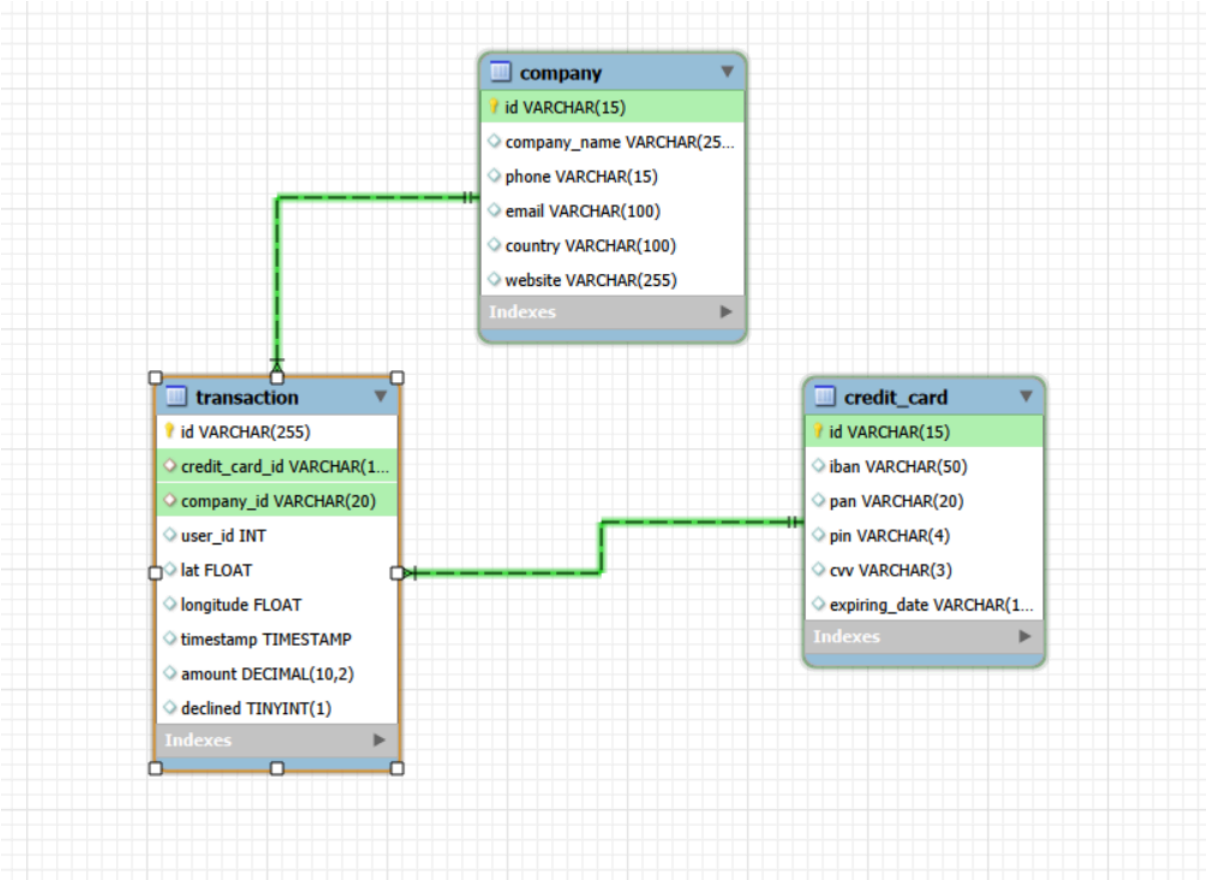
Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
110171	15:53:11	INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcS-9581', 'XX9156705...	1 row(s) affected	0.000 sec
110172	15:54:17	SELECT count(*) FROM credit_card	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
110173	15:55:54	ALTER TABLE transaction -- relaciono tablas ADD CONSTRAINT fk_transaction_creditcard FOREI...	100000 row(s) affected Records: 100000 Duplicates: 0 Warnings: 0	2.094 sec

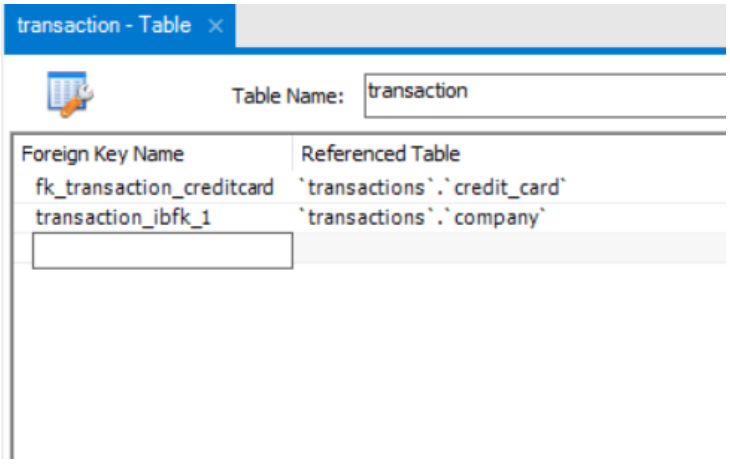
El diagrama de relació de les taules queda així:



Així és com queda la relació de la tres taules. credit_card es relaciona amb transactio 1 és a molts (la pota de gall és a transactions). La *primary_key* de credit_card és la id, que es relaciona amb transaction a partir de *credit_card_id*:



Ara transactions té com a *primary_key* id, com ja tenia i dues *foreign_keys*, tal com es mostra a continuació:



Per a la manipulació de les dades he tingut problemes a la hora d'omplir la taula credit_card per incompatibilitat del format DATE.
La relació de credit_card amb transactions és de 1 - N.

Seguint alguna ajuda m'he adonat que com que hem definit a l'inici el camp expiring_date com a text, l'he passat a DATE fent:

SET expiring_date_fmt = STR_TO_DATE(expiring_date, '%m/%d/%y');

SET vol dir que escriu o defineix la columna expiring_date_fmt amb el format de data mes/dia/any. Si no, mySQL no em deixa avançar.
Per fer-ho hem creat una columna auxiliar per fer la conversió. Després, hem borrat l'original i hem renombrat la nova columna:

```
83 •  SET SQL_SAFE_UPDATES = 0; -- quito salvaguarda de datos
84 •  UPDATE credit_card
85    SET expiring_date_fmt = STR_TO_DATE(expiring_date, '%m/%d/%y'); -- modifico la cadena de texto a formato ISO
86 •  SET SQL_SAFE_UPDATES = 1; -- vuelvo a activar la salvaguarda de datos
87 •  ALTER TABLE credit_card DROP COLUMN expiring_date; -- elimino la columna de fecha en formato VARCHAR
88 •  ALTER TABLE credit_card CHANGE expiring_date_fmt expiring_date DATE; -- renombro columna creada antes con fecha formato DATE
89 •  describe credit_card;
90
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	varchar(15)	NO	PRI	NULL	
iban	varchar(50)	YES		NULL	
pan	varchar(20)	YES		NULL	
pin	varchar(4)	YES		NULL	
cvv	varchar(3)	YES		NULL	
expiring_date	date	YES		NULL	

Result 10 | Read Only

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
110179	16:03:22	ALTER TABLE credit_card DROP COLUMN expiring_date	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.047 sec
110180	16:03:26	ALTER TABLE credit_card CHANGE expiring_date_fmt expiring_date DATE	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.062 sec
110181	16:03:52	describe credit_card	6 row(s) returned	0.031 sec / 0.000 sec

Ara expiring_date és del tipus DATE.
Per poder fer-ho hem hagut de treure les proteccions anti escriptura.

Exercici 5

El departament de Recursos Humans ha identificat un error en el número de compte associat a la targeta de crèdit amb ID CcU-2938. La informació que ha de mostrar-se per a aquest registre és: TR323456312213576817699999. Recorda mostrar que el canvi es va realitzar.

Primer comprovem que existeix el registre:

```
98 •  SELECT id, iban FROM credit_card WHERE id = 'CcU-2938';  -- está el registro?
99
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

id	iban
CcU-2938	TR301950312213576817638661
NULL	NULL

credit_card 1 ×

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	16:03:27	SELECT id, iban FROM credit_card WHERE id = 'CcU-2938'	1 row(s) returned	0.016 sec / 0.000 sec

I en efecte apareix a la taula.

Selecciono el id ‘CcU-2938’ i modifico l’IBAN pel de l’enunciat. La modificació es fa per mitja d’un **UPDATE** taula **SET** iban = ‘TR323456312213576817699999’ de lid esmentada.

```
100
101 •  UPDATE credit_card SET iban = 'TR323456312213576817699999' -- actualizo el IBAN del registro
102    WHERE id = 'CcU-2938';
103
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	16:03:27	SELECT id, iban FROM credit_card WHERE id = 'CcU-2938'	1 row(s) returned	0.016 sec / 0.000 sec
2	16:07:07	UPDATE credit_card SET iban = 'TR323456312213576817699999' -- actualizo el IBAN del registro W...	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0	0.047 sec

Llenço la consulta al final para mostrar que s’ha fet el canvi correctament i veiem l’IBAN nou.

```
105 •  SELECT id, iban FROM credit_card WHERE id = 'CcU-2938'; -- verifiquem sobre l'id
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

id	iban
CcU-2938	TR323456312213576817699999
NULL	NULL

credit_card 2 ×

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
2	16:07:07	UPDATE credit_card SET iban = 'TR323456312213576817699999' -- actualizo el IBAN del registro ...	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0	0.047 sec
3	16:09:34	SELECT id, iban FROM credit_card WHERE id = 'CcU-2938'	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

EXERCICI 6

En la taula "transaction" ingressa una nova transacció:

Per afegir un registre a una taula he fet servir:
INSERT INTO taula(llista de columnes) VALUES (valors seguint ordre de la llista de columnes)
L'ordre correcte és primer afegir els registres pare a les taules *company* i *credit_card* i els fills a la taula *transaction*.

```
114 •  INSERT INTO company (id) VALUES ('b-9999'); -- inserto registros padre
115 •  INSERT INTO credit_card (id) VALUES ('CcU-9999');
116
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
9	16:17:00	INSERT INTO company (id) VALUES ('b-9999')	1 row(s) affected	0.016 sec
10	16:17:48	INSERT INTO credit_card (id) VALUES ('CcU-9999')	1 row(s) affected	0.000 sec

A continuació a transaction fem INSERT INTO dels valors del registre de l'enunciat:

```
113 •  INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, amount, declined) -- adjunto los valores de registro hijo en transaction
114    VALUES ('108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD', 'CcU-9999', 'b-9999', 9999,                        -- que referencia a transaction
115            829.999, -117.999, 111.11, 0);
116
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
10	16:17:48	INSERT INTO credit_card (id) VALUES ('CcU-9999')	1 row(s) affected	0.000 sec
11	16:22:47	INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, amount, declined) V...	1 row(s) affected	0.031 sec

S'ha de seguir aquest ordre per no crear línies orfes en les taules. A més, és l'odre lògic per què no podem inserir una transacció si no hi ha la id de l'empresa ni la id de la tarjeta de crèdit.

Per finalitzar comprovo que el registre s'ha creat correctament:

```
118 •  SELECT * FROM transaction WHERE credit_card_id = 'CcU-9999';  -- busco el nou registre a partir de la credit_card_id
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

id	credit_card_id	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined
108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD	CcU-9999	b-9999	9999	829.999	-117.999	NULL	111.11	0
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Result Grid | Form Editor

transaction 5 | Apply | Revert

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
14	16:30:48	SELECT * FROM transaction WHERE credit_card_id = 'CcU-9999'	1 row(s) returned	0.015 sec / 0.000 sec
15	16:30:54	SELECT * FROM transaction WHERE credit_card_id = 'CcU-9999'	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

EXERCICI 7

Des de recursos humans et sol·liciten eliminar la columna "pan" de la taula credit_card. Recorda mostrar el canvi realitzat.

Fem un describe per mostrar que hi ha la columna pan:

```
-- **** APARTAT 7 ****

DESCRIBE credit_card;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	varchar(15)	NO	PRI	NULL	
iban	varchar(50)	YES		NULL	
pan	varchar(20)	YES		NULL	
pin	varchar(4)	YES		NULL	
cvv	varchar(3)	YES		NULL	
expiring_date	date	YES		NULL	

#	Time	Action	Message
110190	16:17:57	SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1	0 row(s) affected
110191	16:18:32	select * from transaction where credit_card_id = 'CcU-9999'	1 row(s) returned
110192	16:20:10	DESCRIBE credit_card	6 row(s) returned

Per eliminar la columna *pan* columna he fet servir **ALTER TABLE** taula **DROP** columna.

La sortida de la consulta es pot veure que no hi ha la columna esmentada, tal com demana l'enunciat.

```
-- **** APARTAT 7 ****

ALTER TABLE credit_card DROP COLUMN Pan;
SHOW COLUMNS FROM credit_card;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	varchar(8)	NO	PRI	NULL	
iban	varchar(50)	YES		NULL	
pin	varchar(4)	YES		NULL	
cvv	varchar(3)	YES		NULL	
expiring_date	varchar(10)	YES		NULL	
expiring_date_fmt	date	YES		NULL	

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
24	11:19:30	SHOW COLUMNS FROM credit_card	7 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
25	11:19:44	ALTER TABLE credit_card DROP COLUMN Pan	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.046 sec
26	11:19:54	SHOW COLUMNS FROM credit_card	6 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

EXERCICI 8

Dissenya una base de dades amb un esquema d'estrella que contingui, almenys 4 taules.

Abans de tot hem creat la base de dades i l'he seleccionat per al seu ús:

CREATE DATABASE nova_transaction; # aquí creo la base de dades
USE nova_transaction; # per fer servir aquesta base de dades d'ara endavant.

A continuació hi ha l'output de la creació de la taula transactions:

```
CREATE TABLE transactions (
Id VARCHAR(40) PRIMARY KEY,
card_id VARCHAR(15),
business_id VARCHAR(6),
timestamp DATETIME,
amount DECIMAL(10,2),
declined TINYINT(1),
product_ids VARCHAR(50),
user_id INT,
lat DOUBLE,
longitude DOUBLE, -- usamos DOUBLE pq son coordenadas y necesitamo alta precisión
discount_amount DECIMAL(10,2),
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Id	varchar(40)	NO	PRI	NULL	
card_id	varchar(15)	YES		NULL	
business_id	varchar(10)	YES		NULL	
timestamp_transaction	datetime	YES		NULL	
amount	decimal(10,2)	YES		NULL	
declined	tinyint(1)	YES		NULL	
product_ids	varchar(50)	YES		NULL	
user_id	int	YES		NULL	

Result 15

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
39	12:05:09	ALTER TABLE transactions CHANGE timestamp timestamp_transaction DATETIME	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.016 sec
40	12:33:28	ALTER TABLE transactions CHANGE business_id business_id VARCHAR(10)	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.016 sec
41	12:33:41	SHOW COLUMNS FROM transactions	19 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Primer he obert el CSV en excel per veure com són les dades. He copiat la primera fila que son els camps i a partir d'aquí he construït la taula definint cada camp segons tipus de dada i la seva longitud o mida.
La resta de taules les he creat de la mateixa manera, manualment amb codi.

Creo una taula *users1* pels usuaris americans. El camp data també funciona malament i el tranformo a un VARCHAR. Afegeixo la columna amb el nom de continent per no perdre la granularitat de les dades. Ja que he vist que més endavant hem d'unir les columnes a una sola.

Creo la taula i importo les dades dels usuaris americans:

```
LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/N1-Ex.8__american_users.csv' -- atención con las barras invertidas!!!
INTO TABLE users1
FIELDS TERMINATED BY ','
OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\n'
IGNORE 1 ROWS
(id,name,surname,phone,email,birth_date,country,city,postal_code,address,signup_date,user_segment,income_band);
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
18	07:45:30	ALTER TABLE users1 MODIFY postal_code VARCHAR(10)	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.016 sec
19	07:48:58	LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/N1-Ex.8__american_user...	1010 row(s) affected Records: 1010 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0	0.063 sec

Hi apareixien 1010 usuaris americans.

A continuació edito el format de la columna birth_date:

```
226 • ALTER TABLE users1 ADD COLUMN birth_date_fmt DATE;
227 • SET SQL_SAFE_UPDATES = 0; -- quito protección de modificación
228 • UPDATE users1
229   SET birth_date_fmt = STR_TO_DATE(birth_date, '%b %e, %Y'); -- texto a fecha
230 • ALTER TABLE users1 DROP COLUMN birth_date;
231 • ALTER TABLE users1 CHANGE birth_date_fmt birth_date DATE;
232 • SET SQL_SAFE_UPDATES = 1; -- rehabilito proteccion de modificación
233
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
20	07:50:30	ALTER TABLE users1 ADD COLUMN birth_date_fmt DATE	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.062 sec
21	07:50:43	SET SQL_SAFE_UPDATES = 0	0 row(s) affected	0.000 sec

Ara a users1 el birthdate és anys mes i dia.

Creo la taula users2 amb les dades dels usuaris europeus. Aquesta vegada afegint la columna continent al moment de crear-la i amb el camp per defecte amb el valor ‘european’.

```
243     id            INT PRIMARY KEY,
244     name          VARCHAR(30),
245     surname       VARCHAR(30),
246     phone         VARCHAR(20),
247     email         VARCHAR(50),
248     birth_date    VARCHAR(20),   -- hay que ver cómo seguir con este...
249     country       VARCHAR(30),
250     city          VARCHAR(30),
251     postal_code   VARCHAR(10),   -- alfanumérico
252     address       VARCHAR(60),
253     signup_date   DATE,
254     user_segment  VARCHAR(30),
255     income_band   VARCHAR(15),
256     continent     VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'european'
257 );
```

Result Grid

id	name	surname	phone	email	birth_date	country	city	postal_code	address	signup_date	user_segment
151	Meghan	Hayden	0800 746 6747	arcu.vel@hotmail.ca	Jul 2, 1980	United Kingdom	London	EC1A 1BB	Ap #432-4493 Aliquet Rd.	2013-07-08	young_professional
152	Hakeem	Alford	(0111) 367 0184	adipiscing.ligula@google.edu	Sep 30, 1979	United Kingdom	Birmingham	B1 1AA	551-8930 Lobortis Street	2014-12-23	frequent_shopper
153	Keegan	Pugh	(016977) 3851	sodales.nisi@aol.org	Jul 27, 1994	United Kingdom	London	EC1A 1BB	Ap #312-5898 Consectetuer St.	2014-10-07	young_professional
154	Cooper	Bullock	(021) 2521 6627	et.154@outlook.net	Nov 2, 1986	United Kingdom	Manchester	M1 1AE	872-1866 Pede Rd.	2013-07-01	occasional
155	Joshua	Russell	055 4409 5286	justo.nec.ante@outlook.edu	Jan 23, 1984	United Kingdom	Manchester	M1 1AE	Ap #285-4727 Auctor. Av.	2013-03-05	frequent_shopper
156	Remedios	Case	055 3114 1566	mollis.phasellus.libero@aol.com	Oct 9, 1994	United Kingdom	Liverpool	L1 1AA	479-3690 Turpis Road	2014-09-08	family
157	Philip	Carey	0800 640 6251	phasellus@yahoo.net	Oct 10, 1992	United Kingdom	Manchester	M1 1AE	196-1103 Quisque Street	2014-12-22	frequent_shopper

users2 13

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
43	07:58:39	ALTER TABLE users1 ADD COLUMN continent VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'american'	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.078 sec
44	07:58:59	select * from users1	1010 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
45	08:00:45	CREATE TABLE users2 (-- aquí importo europeos id INT PRIMARY KEY, name ...	0 row(s) affected	0.063 sec

I la completem amb les dades:

```
LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/N1-Ex.8__european_users.csv'
INTO TABLE users2
FIELDS TERMINATED BY ','
OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\n'
IGNORE 1 ROWS
(id,name,surname,phone,email,birth_date,country,city,postal_code,address,signup_date,user_segment,income_band);
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

id	name	surname	phone	email	birth_date	country	city	postal_code	address	signup_date	user_segment
151	Meghan	Hayden	0800 746 6747	arcu.vel@hotmail.ca	Jul 2, 1980	United Kingdom	London	EC1A 1BB	Ap #432-4493 Aliquet Rd.	2013-07-08	young_professional
152	Hakeem	Alford	(0111) 367 0184	adipiscing.ligula@google.edu	Sep 30, 1979	United Kingdom	Birmingham	B1 1AA	551-8930 Lobortis Street	2014-12-23	frequent_shopper
153	Keegan	Pugh	(016977) 3851	sodales.nisi@aol.org	Jul 27, 1994	United Kingdom	London	EC1A 1BB	Ap #312-5898 Consectetuer St.	2014-10-07	young_professional
154	Cooper	Bullock	(021) 2521 6627	et.154@outlook.net	Nov 2, 1986	United Kingdom	Manchester	M1 1AE	872-1866 Pede Rd.	2013-07-01	occasional
155	Joshua	Russell	055 4409 5286	justo.nec.ante@outlook.edu	Jan 23, 1984	United Kingdom	Manchester	M1 1AE	Ap #285-4727 Auctor. Av.	2013-03-05	frequent_shopper
156	Remedios	Case	055 3114 1566	mollis.phasellus.libero@aol.com	Oct 9, 1994	United Kingdom	Liverpool	L1 1AA	479-3690 Turpis Road	2014-09-08	family
157	Philip	Carey	0800 640 6251	phasellus@yahoo.net	Oct 10, 1992	United Kingdom	Manchester	M1 1AE	196-1103 Quisque Street	2014-12-22	frequent_shopper

users2 13 | Apply | Revert

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
45	08:00:45	CREATE TABLE users2 (-- aquí importo europeos id INT PRIMARY KEY, name ...	0 row(s) affected	0.063 sec
46	08:00:53	LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/N1-Ex.8__european_use...	3990 row(s) affected Records: 3990 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0	0.156 sec
47	08:00:58	select * from users2	3990 row(s) returned	0.000 sec / 0.015 sec

Amb 3990 valors.
En aquest cas també canviem el format de la data:

```
-- cambiar formato fecha
ALTER TABLE users2 ADD COLUMN birth_date_fmt DATE;
SET SQL_SAFE_UPDATES = 0; -- quito protección de modificación
UPDATE users2
SET birth_date_fmt = STR_TO_DATE(birth_date, '%b %e, %Y'); -- texto a fecha
-- ALTER TABLE users2 DROP COLUMN birth_date;
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
49	08:03:59	ALTER TABLE users2 ADD COLUMN birth_date_fmt DATE	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.062 sec
50	08:04:03	SET SQL_SAFE_UPDATES = 0	0 row(s) affected	0.000 sec
51	08:04:07	UPDATE users2 SET birth_date_fmt = STR_TO_DATE(birth_date, '%b %e, %Y')	3990 row(s) affected Rows matched: 3990 Changed: 3990 Warnings: 0	0.141 sec

I queda birth_date amb format DATE com voliem:

```
-- cambiar formato fecha
ALTER TABLE users2 ADD COLUMN birth_date_fmt DATE;
SET SQL_SAFE_UPDATES = 0; -- quito protección de modificación
UPDATE users2
SET birth_date_fmt = STR_TO_DATE(birth_date, '%b %e, %Y'); -- texto a fecha
ALTER TABLE users2 DROP COLUMN birth_date;
ALTER TABLE users2 CHANGE birth_date_fmt birth_date DATE;

SET SQL_SAFE_UPDATES = 1; -- rehabilito proteccion de modificación
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
postal_code	varchar(10)	YES		NULL	
address	varchar(60)	YES		NULL	
signup_date	date	YES		NULL	
user_segment	varchar(30)	YES		NULL	
income_band	varchar(15)	YES		NULL	
continent	varchar(50)	NO		europ...	
birth_date	date	YES		NULL	

Result 17 | Read Only

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
59	08:07:03	SET SQL_SAFE_UPDATES = 1	0 row(s) affected	0.000 sec
60	08:07:06	describe users2	14 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Ara relacionem la taula amb transaction creant la foreign_key.

```
ALTER TABLE transaction -- relaciono tablas
ADD CONSTRAINT fk_transaction_id_users
FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users1(id); -- ya no me da error!!
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
60	08:07:06	describe users2	14 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
61	08:08:52	ALTER TABLE transaction -- relaciono tablas ADD CONSTRAINT fk_transaction_id_users FOREIGN...	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.110 sec

Les taules usuaris usuaris europeus i usuaris USA s'han hagut de fusionar primer fent un **UNION ALL**, ja que transaction tenía usuaris amb codis USA i codis Europa:

```
CREATE TABLE junts_users AS  -- fusiono las tablas de usuarios, dado que en transactions hay datos de USA y de Europa. es una nueva dimension de la BBDD.
SELECT id, name, surname, phone, email, birth_date, country, city, postal_code, address, signup_date, user_segment, income_band, continent
FROM users1
UNION ALL
SELECT id, name, surname, phone, email, birth_date, country, city, postal_code, address, signup_date, user_segment, income_band, continent
FROM users2;
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
61	08:08:52	ALTER TABLE transaction -- relaciono tablas ADD CONSTRAINT fk_transaction_id_users FOREIGN...	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.110 sec
62	08:10:58	CREATE TABLE junts_users AS -- fusiono las tablas de usuarios, dado que en transactions hay dato...	5000 row(s) affected Records: 5000 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.203 sec

El resultat és una taula amb 5000 usuaris.
Quan es fa un UNION cal tenir en compte l'ordre de les columnes. Ha de ser el mateix a les dues taules. La columna final es 'continent', que ja hem dit que serveix per no perdre granularitat.
Creo a continuació la *primary key* sobre la nova taula fusionada i la *Foreign_key* sobre *transaction* amb *ALTER TABLE* i la relaciono amb *transaction*.

```
-- relaciono amb transaction
ALTER TABLE transaction
ADD CONSTRAINT fk_transaction_users_junts
FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES junts_users(id);
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
92	08:23:58	ALTER TABLE transaction -- relaciono tablas ADD CONSTRAINT fk_transaction_id_users FOREIGN...	Error Code: 1452. Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`nova_transaction`.`...	0.078 sec
93	08:24:25	ALTER TABLE transaction ADD CONSTRAINT fk_transaction_users_junts FOREIGN KEY (user_id) ...	100000 row(s) affected Records: 100000 Duplicates: 0 Warnings: 0	1.922 sec

Creem la taula credit_card (estava creada reaprofitant codi anterior però no estava explicat en l'escript) i hi carreguem les dades:

```
311 • CREATE TABLE credit_card (
312       id VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
313       user_id INT,
314       iban VARCHAR(50),
315       pan VARCHAR(50),
316       pin VARCHAR(4),
317       cvv VARCHAR(4),
318       track1 VARCHAR(255),
319       track2 VARCHAR(255),
320       expiring_date DATE,
321       card_type VARCHAR(30),
322       card_renewal_flag TINYINT(1)
323   );
324
325 • LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/N1-Ex.8__credit_cards.csv'
326   INTO TABLE credit_card
327   FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"'
328   LINES TERMINATED BY '\n'
329   IGNORE 1 LINES
330   (id, user_id, iban, pan, pin, cvv, track1, track2, @expiring_date, card_type, card_renewal_flag)
331   SET expiring_date = STR_TO_DATE(@expiring_date, '%m/%d/%y');
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
29	17:29:57	CREATE TABLE credit_card (id VARCHAR(20) PRIMARY KEY, user_id INT, iban VARCHAR...	0 row(s) affected, 1 warning(s): 1681 Integer display width is deprecated and will be removed in a futur...	0.063 sec
30	17:30:08	LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/N1-Ex.8__credit_cards.c...	5000 row(s) affected Records: 5000 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0	0.172 sec

Aquesta vegada, per no fer el canvi de format com abans, farem servir una variable d'usuari definina amb '@'. Quan carreguem les dades des del CSV, aquestes s'importen per ordre tal com hem definit en el parèntesis de les columnes en el LOAD DATA. El camp @expiring_date no es carrega a la taula, es guarda en memoria momentaniament per després definir la columna de la taula final amb el SET expering_date i l'omplim amb la variable que hem definit fent l'STR_TO_DATE. Ens estalviem de fer servir una columna intermitja.

Comprovem que hem creat la taula està completa:

```
333 • DESCRIBE credit_card;
334 • SELECT * FROM credit_card;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

id	user_id	iban	pan	pin	cvv	track1	track2	expiring_date	card_type	c
CcS-4857	276	ES4156794166769687116992 08	2314242385113924	1819	467	%B2314242385113924^LWCBUDLWCBUD^22...	%B2314242385113924=2410101518363614?	2028-09-25	debit	1
CcS-4858	277	NL25205303760985126224224 4	6582720299715533	3964	817	%B6582720299715533^TIQMVITIQMVI^2404...	%B6582720299715533=2411101104546272?	2028-12-28	debit	0
CcS-4859	278	SE7200843185843647714972 62	8861684536289642	4983	277	%B8861684536289642^COFBGDCOFBGD^280...	%B8861684536289642=2502101761665371?	2028-11-26	credit	0
CcS-4860	279	ES1655740780453143652834 27	2481155515498459	6876	661	%B2481155515498459^TIUJTUTIUJTU^31040...	%B2481155515498459=2602101514414395?	2028-07-27	prepaid	0
CcS-4861	280	SE6567622104310251966208 41	1308930301149557	5710	398	%B1308930301149557^HPOBNZHPOBNZ^330...	%B1308930301149557=2805101751305028?	2028-04-26	credit	0
CcS-4862	281	NL9493964297104396850713 25	6715617009807829	4042	174	%B6715617009807829^LDMWTDLDMWTD^33...	%B6715617009807829=2210101702370428?	2028-11-26	credit	0
CcS-4863	282	FR6282118512011162314886 74	3140879819451394	5969	449	%B3140879819451394^OXXJODOXXJOD^230...	%B3140879819451394=3210101158648599?	2028-12-29	debit	0

credit_card 7

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
32	17:37:06	DESCRIBE credit_card	11 row(s) returned	0.031 sec / 0.000 sec
33	17:37:23	SELECT * FROM credit_card	5000 row(s) returned	0.000 sec / 0.016 sec

Ara la relacionem amb TRANSACTION. En aquest cas una targeta pot tenir moltes transactions. La relació serà 1 - N.

```
337   -- relaciono amb transaction
338 • ALTER TABLE transaction
339   ADD CONSTRAINT fk_transaction_credit_cards
340   FOREIGN KEY (card_id) REFERENCES credit_card(id); -- FK = la PK de credit card apunta a card_id de transaction
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
34	17:45:17	ALTER TABLE transaction ADD CONSTRAINT fk_transaction_credit_cards FOREIGN KEY (user_id...	Error Code: 3780. Referencing column 'user_id' and referenced column 'id' in foreign key constraint fk...	0.016 sec
35	17:46:26	ALTER TABLE transaction ADD CONSTRAINT fk_transaction_credit_cards FOREIGN KEY (card_id...	100000 row(s) affected Records: 100000 Duplicates: 0 Warnings: 0	2.656 sec

Creem la taula companies i pujem les dades:

```
357     email VARCHAR(100),
358     country VARCHAR(50),
359     website VARCHAR(255),
360     merchant_category VARCHAR(50),
361     merchant_price_position VARCHAR(20)
362 );
363 LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/N1-Ex.8__companies.csv'
364 INTO TABLE companies
365 FIELDS TERMINATED BY ','
366 LINES TERMINATED BY '\n'
367 IGNORE 1 LINES
368 (company_id, company_name, phone, email, country, website,
369  merchant_category, merchant_price_position);
370
371 SELECT COUNT(*) FROM companies;
```

COUNT(*)
100

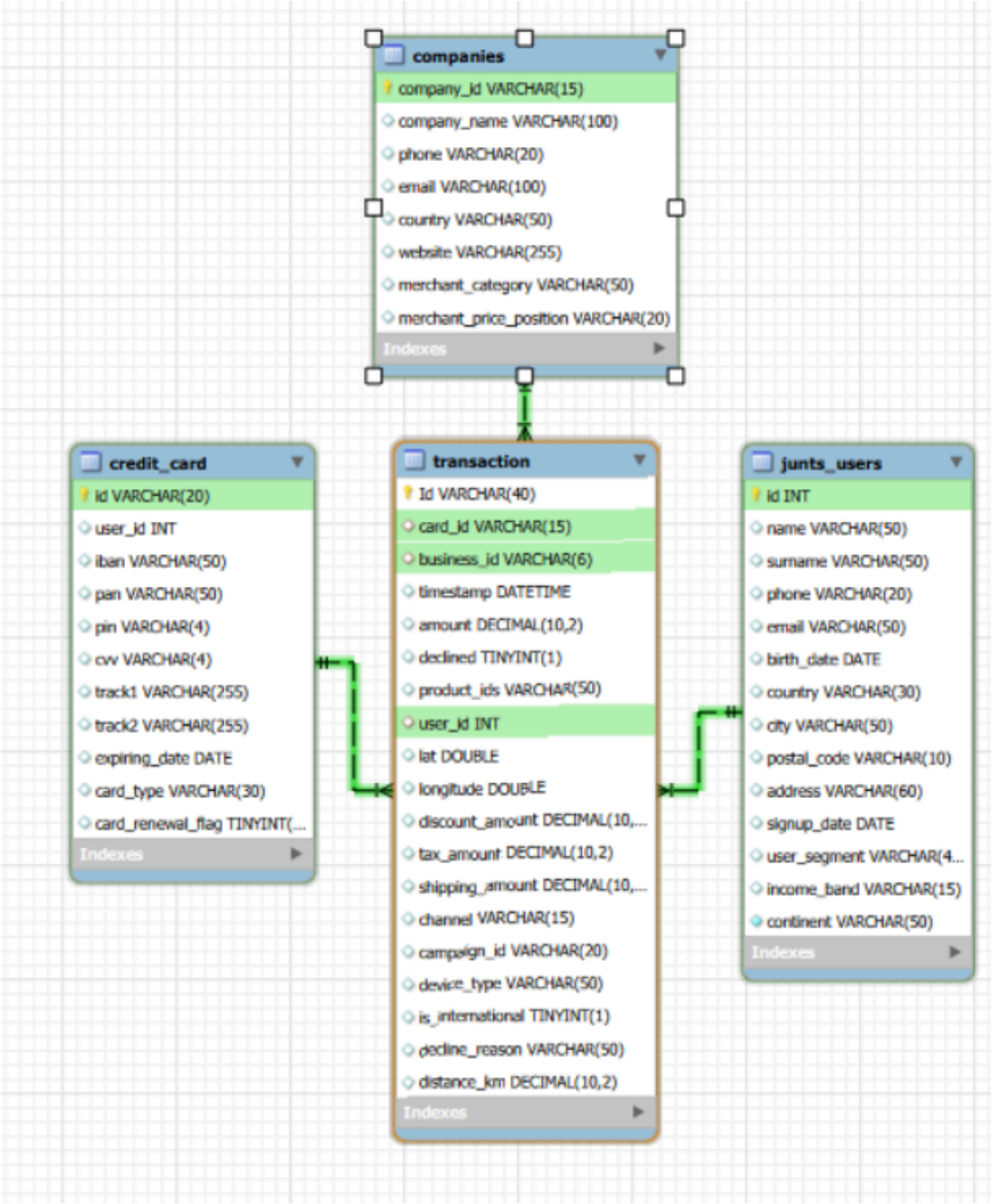
#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
43	11:28:22	CREATE TABLE companies (company_id VARCHAR(15) PRIMARY KEY, company_name VAR...	0 row(s) affected	0.063 sec
44	11:28:59	LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/N1-Ex.8__companies.cs...	100 row(s) affected Records: 100 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0	0.015 sec

I comprovem que estigui completa amb un count. Obtenim 100 registres.

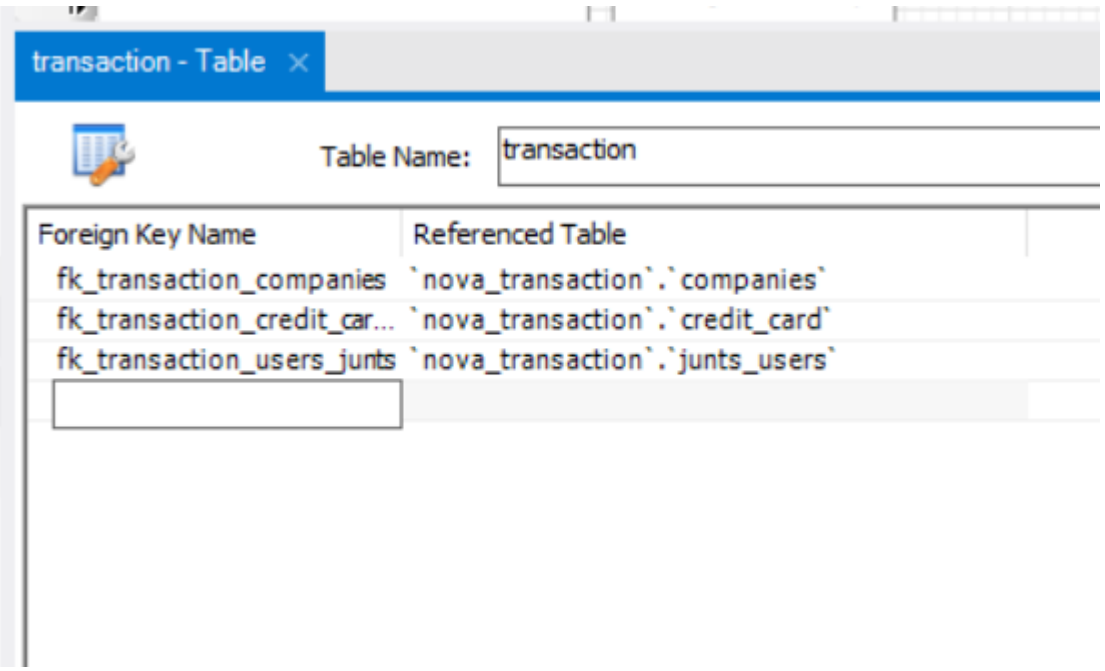
```
375 -- añadimos las foreign keys con una relacion de 1-N con transaction (una compañia puede tener varias transaction)
376 ALTER TABLE transaction
377 ADD CONSTRAINT fk_transaction_companies
378 FOREIGN KEY (business_id) REFERENCES companies(company_id);
379
```

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
2	18:57:11	SELECT COUNT(*) FROM transaction LEFT JOIN companies ON transaction.business_id = compani...	1 row(s) returned	0.328 sec / 0.000 sec
3	18:57:46	ALTER TABLE transaction ADD CONSTRAINT fk_transaction_companies FOREIGN KEY (business...	100000 row(s) affected Records: 100000 Duplicates: 0 Warnings: 0	2.797 sec

La relació de les taules en la base de dades *transactions* de l'esquema *nova_transaction* queda així:



Amb les corresponents *FOREIGN KEYS* a *transactions* per crear la relació de les taules:


transaction - Table
Table Name:
transaction
Foreign Key Name
Referenced Table
fk_transaction_companies
`nova_transaction`.`companies`
fk_transaction_credit_car...
`nova_transaction`.`credit_card`
fk_transaction_users_junts
`nova_transaction`.`junts_users`

La taula junts_users té la informació de la procedencia de l'usuari a la columna continent:

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
city	varchar(50)	YES		NULL	
postal_code	varchar(10)	YES		NULL	
address	varchar(60)	YES		NULL	
signup_date	date	YES		NULL	
user_segment	varchar(40)	YES		NULL	
income_band	varchar(15)	YES		NULL	
continent	varchar(50)	NO			

Result 18 × Read Only

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
65	08:14:20	ALTER TABLE transaction ADD CONSTRAINT fk_transaction_users_junts FOREIGN KEY (user_id) ...	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.109 sec
66	08:16:04	DESCRIBE junts_users	14 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

I ho podem comprobar:

```
307 • SELECT * FROM junts_users;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

surname	phone	email	birth_date	country	city	postal_code	address	signup_date	user_segment	income_band	continent
Frogqqvv	+65-380-5049	blqjze.frogqqvv@example.com	1986-10-19	Poland	Gdansk	80-001	729 Frogqqvv St	2013-01-24	occasional	medium	european
Jhmtawth	+88-943-5961	exholr.jhmtawth@example.com	1989-12-22	United Kingdom	Birmingham	B1 1AA	391 Jhmtawth St	2014-12-19	young_professional	low	european
Ktnwxwnc	+45-404-3682	vkojly.ktnwxwnc@example.com	1980-09-12	Spain	Madrid	28001	680 Ktnwxwnc St	2013-10-03	occasional	medium	european
Glcmwpcf	+61-691-6924	xmqdqx.glcmwpcf@example.com	1977-01-24	Spain	Valencia	46001	831 Glcmwpcf St	2015-11-29	family	low	european
Skucbbcs	+46-258-1807	rgzsmy.skucbbcs@example.com	1995-05-06	Canada	Winnipeg	R2C 0A1	89 Skucbbcs St	2015-03-26	frequent_shopper	high	american
Hkjecsjq	+95-576-7355	ekkyfh.hkjecsjq@example.com	1955-02-21	Germany	Hamburg	20095	483 Hkjecsjq St	2013-10-10	established	high	european
Krmbthbz	+78-505-4101	avqonz.krmbthbz@example.com	1951-02-11	France	Nantes	44000	582 Krmbthbz St	2013-03-15	established	medium	european

junts_users 19 × Apply Revert

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
66	08:16:04	DESCRIBE junts_users	14 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
67	08:17:40	SELECT * FROM junts_users	5000 row(s) returned	0.031 sec / 0.016 sec

Exercici 9

Realitza una subconsulta que mostri tots els usuaris amb més de 80 transaccions utilitzant almenys 2 taules.

```
313 • SELECT junts_users.id, junts_users.name, junts_users.surname, transaction_counts.num_transactions
314   FROM junts_users
315   JOIN (
316       SELECT user_id, COUNT(*) AS num_transactions
317       FROM transaction
318       GROUP BY user_id
319       HAVING COUNT(*) > 80
320   ) AS transaction_counts
321   ON junts_users.id = transaction_counts.user_id
322   ORDER BY transaction_counts.num_transactions DESC;
323
324 • SELECT user_id
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

id	name	surname	num_transactions
185	Molly	Gilliam	110
289	Dxwgi	Hwcru	94
318	Bnyr	Astuw	91
454	Sfzzoh	Xgvfridxs	81

Result 34 × Read Only

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
97	08:29:35	SELECT junts_users.id, junts_users.name, junts_users.surname, transaction_counts.num_transactions...	4 row(s) returned	0.031 sec / 0.000 sec
98	08:29:54	SELECT junts_users.id, junts_users.name, junts_users.surname, transaction_counts.num_transactions...	4 row(s) returned	0.047 sec / 0.000 sec

Faig servir la taula de usuaris consolidats (*junts_users*) i la de *transaction*. Busco id i nom dels usuaris i en el filtre del *where* hi poso la subconsulta que apunta a *transaction* enllaçada amb les id's. Aquesta subconsulta és per trobar les id's que es repeteixen més de 80 vegades a les transaccions i els compta. A la sortida tenim 4 usuaris.

Exercici 10

Mostra la mitjana d'amount per IBAN de les targetes de crèdit a la companyia Donec Ltd, utilitza almenys 2 taules.

Faig un INNER JOIN entre *transaction* i *credit_card* primer i al filtre del nom de les companyies hi adjunto una subconsulta per filtrar en les empreses, la de Donec. Hem arrodonit a 2 decimals i he ordenat de más a menys les mitjanes.

```
SELECT credit_card.iban, ROUND(AVG(amount), 2) AS mitjana_amount
FROM transaction
INNER JOIN credit_card ON credit_card.id = transaction.card_id
WHERE transaction.business_id = (SELECT company_id FROM companies WHERE company_name = 'Donec Ltd')
GROUP BY credit_card.iban
ORDER BY mitjana_amount DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

iban	mitjana_amount
US21276827874598180950023 3	708.14
CA817443448587215122047864	690.81
US157275989571099139868887	647.08
US594988240619959562749388	638.82
US186466262266569948042760	629.76

Result 10 | Read Only

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
15	19:14:29	SELECT credit_card.iban, ROUND(AVG(amount), 2) AS mitjana_amount FROM transaction INNER J...	Error Code: 1054. Unknown column 'transaction.credit_card_id' in 'on clause'	0.031 sec
16	19:14:57	SELECT credit_card.iban, ROUND(AVG(amount), 2) AS mitjana_amount FROM transaction INNER J...	371 row(s) returned	0.078 sec / 0.000 sec

Nivell 2

Exercici 1

Identifica els cinc dies que es va generar la quantitat més gran d'ingressos a l'empresa per vendes. Mostra la data de cada transacció juntament amb el total de les vendes.

```sql
-- **** Exercici 1 ****
SELECT * FROM transaction;

SELECT DATE(timestamp), SUM(amount) as suma
FROM transaction
GROUP BY DATE(timestamp)
ORDER BY suma DESC
LIMIT 5;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

DATE(timestamp)	suma
2022-12-13	14337.44
2019-11-18	13591.32
2023-02-20	13332.59
2017-12-20	13318.43
2019-03-18	12680.95

Result 65 | Read On

Output | Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
135	12:01:11	SELECT DATE(timestamp), SUM(amount) as suma FROM transaction ORDER BY suma DESC LIMI...	Error Code: 1140. In aggregated query without GROUP BY, expression #1 of SELECT list contains no...	0.000 sec
136	12:03:07	SELECT DATE(timestamp), SUM(amount) as suma FROM transaction GROUP BY DATE(timestamp) ...	5 row(s) returned	0.141 sec / 0.000 sec

Em lia el fet que em demana la data de cada transacció.

El problema aquí és el format de la data. He fet servir DATE a la columna timestamp per poder treure la data en el format any-mes-dia.

A partir d'aquí he fet la consulta normal agrupant les *amount* per data i limitant a 5 entrades, els 5 dies amb més ingressos.

Exercici 2

Presenta el nom, telèfon, país, data i amount, d'aquelles empreses que van realitzar transaccions amb un valor comprès entre 350 i 400 euros i en alguna d'aquestes dates: 29 d'abril del 2015, 20 de juliol del 2018 i 13 de març del 2024. Ordena els resultats de major a menor quantitat.

```sql
-- **** Exercici 2 ****
USE nova_transaction;
SELECT company_name, phone, country, DATE(transaction.`timestamp`) AS fecha, amount
FROM companies
INNER JOIN transaction ON companies.company_id = transaction.business_id
WHERE amount > 350 AND amount < 400 AND (
    DATE(transaction.timestamp) = '2015-04-29'
    OR DATE(transaction.timestamp) = '2018-07-20'
    OR DATE(transaction.timestamp) = '2024-03-13')
ORDER BY amount DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

company_name	phone	country	fecha	amount
Fringilla LLC	+1 150 784 1716	New Zealand	2015-04-29	390.33
Auctor Mauris Vel LLP	+32 133 447 8239	United States	2024-03-13	383.58
Mauris Institute	+75 473 619 9472	Sweden	2015-04-29	369.20
Pede Cum Ltd	+26 625 798 6126	Norway	2018-07-20	358.64
Netus Et Malesuada Ltd	+52 818 402 1638	Netherlands	2024-03-13	352.21

Result 23 | Read Only

Output | Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
60	11:42:30	SELECT company_name, phone, country, DATE(transaction.`timestamp`) AS fecha, amount FROM c...	Error Code: 1054. Unknown column 'company.id' in 'on clause'	0.000 sec
61	11:43:43	SELECT company_name, phone, country, DATE(transaction.`timestamp`) AS fecha, amount FROM c...	6 row(s) returned	0.078 sec / 0.000 sec

Faig un INNER JOIN per poder extreure la informació de les companyies i poder-ho ajuntar amb les transactions amb operadors consecutius.

Exercici 3

Informació sobre la quantitat de transaccions que realitzen les empreses. Cal especificar si tenen igual o més de 400 transaccions o menys.

Aquesta és la primera solució. El problema que té és que l'usuari ha de fer un treball extra per discriminar quines han fet més de 400 transaccions i quines menys:

```
SELECT count(transaction.id), company_name
FROM transaction
INNER JOIN company ON transaction.company_id = company.id
GROUP BY transaction.company_id, company.company_name;
```

count(transaction.id)	company_name
2401	Ac Fermentum Incorporated
410	Magna A Neque Industries
447	Fusce Corp.
1514	Convallis In Incorporated
472	Ante Iaculis Nec Foundation
449	Donec Ltd
1541	Sed Nunc Ltd
1511	Amet Nulla Donec Corporation

Result 88

Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
181	13:46:45	SELECT count(id), company_name FROM transaction INNER JOIN company ON transaction.compan...	Error Code: 1052. Column 'id' in field list is ambiguous	0.000 sec
182	13:48:11	SELECT count(transaction.id), company_name FROM transaction INNER JOIN company ON transact...	100 row(s) returned	0.234 sec / 0.000 sec

A partir de la solució proposada, afegim un CASE per que escrigui una columna extra amb el detall del número de transaccions de la companyia. Funciona com un IF/ELSE. Quan el count és > o = de 400, escriu el text 'igual o més de 400'. Cas contrari serà 'menys de 400':

business_id	numero_transaccions	company_name	categoria
b-2362	380	Lorem Eu Incorporated	menys de 400
b-2286	397	Fringilla LLC	menys de 400
b-2470	399	Nec Luctus LLC	menys de 400
b-2578	402	Dui Quis Institute	igual o més de 400
b-2446	407	Risus Associates	igual o més de 400
b-2226	410	Magna A Neque Industries	igual o més de 400
b-2526	411	Amet Luctus Vulputate Foundation	igual o més de 400
b-2298	418	Elit Etiam Laoreet Associates	igual o més de 400

Result 13

Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
24	19:24:06	SELECT business_id, COUNT(transaction.id) AS numero_transaccions, CASE WHEN COUNT(tran...	100 row(s) returned	0.187 sec / 0.000 sec
25	19:24:35	SELECT business_id, COUNT(transaction.id) AS numero_transaccions, company_name, CASE W...	100 row(s) returned	0.156 sec / 0.000 sec

Exercici 4

Borrar registro de la tabla ID = '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD'
Primer verifiquen que el registre existeix:

```
-- **** Exercici 4 ****
# ID 000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD
SELECT ID FROM transaction
WHERE ID = '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD';
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

ID
000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD

transaction 15

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
26	19:32:18	SELECT ID = '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD' FROM transaction	100000 row(s) returned	0.000 sec / 0.047 sec
27	19:32:48	SELECT ID FROM transaction WHERE ID = '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD'	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Apareix a l'output. Ara procedim a borrar-lo amb DELETE FROM.

```
DELETE FROM transaction WHERE ID = '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD';
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
27	19:32:48	SELECT ID FROM transaction WHERE ID = '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD'	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
28	19:34:17	DELETE FROM transaction WHERE ID = '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD'	1 row(s) affected	0.047 sec

El procés és OK. Hi ha un registre esborrat (1 row(s) affected).

Comprovem de nou que no hi sigui:

```
SELECT ID FROM transaction -- refaig consulta per comprobar que no hi ha el registre
WHERE ID = '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD';
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

ID

transaction 16

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
28	19:34:17	DELETE FROM transaction WHERE ID = '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD'	1 row(s) affected	0.047 sec
29	19:35:48	SELECT ID FROM transaction -- refaig consulta per comprobar que no hi ha el registre WHERE ID = '...	0 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

L'output està buit.

Exercici 5

Crea una vista anomenada VistaMarketing que contingui la següent informació: Nom de la companyia. Telèfon de contacte. País de residència. Mitjana de compra realitzat per cada companyia. Presenta la vista creada, ordenant les dades de major a menor mitjana de compra.

```sql
CREATE VIEW VistaMarketing AS
SELECT company_name, phone, country, AVG(amount) AS mitjana
FROM company
INNER JOIN transaction ON transaction.company_id = company.id
GROUP BY company_name, phone, country
ORDER BY mitjana DESC;

SELECT * FROM VistaMarketing;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

company_name	phone	country	mitjana
Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	Germany	284.867160
Pretium Neque Corp.	07 77 48 55 28	Australia	276.158330
Urna Convallis Associates	06 01 24 77 04	United States	274.235011
At Associates	09 56 61 10 65	New Zealand	272.214870
Metus Vitae Associates	08 25 44 40 66	Australia	270.080965
Aliquet Diam Limited	02 76 61 47 46	United States	269.599181
Nec Luctus LLC	02 14 71 75 73	Norway	268.604837
Neque Tellus Incorporated	04 43 18 34 19	Ireland	267.850372

VistaMarketing 95

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
194	14:04:15	CREATE VIEW VistaMarketing AS SELECT company_name, phone, country, AVG(amount) AS mitjan...	0 row(s) affected	0.015 sec
195	14:04:29	SELECT * FROM VistaMarketing	100 row(s) returned	0.547 sec / 0.000 sec

Hem creat primer la vista com una consulta normal amb un inner join. Després invoco la vista amb un select normal i la taula és la vista.

Nivell 3

Exercici 1

Estat de les targetes. Quines estan actives?
Si les tres últimes transaccions han estat declinades aleshores és inactiu.

Creem una taula per recollir l'estat de les targetes:

```sql
-- Creo una tabla temporal con las últimas 3 transacciones por tarjeta
CREATE TABLE card_status AS
WITH last_transactions AS (
    SELECT
        transaction.card_id,
        transaction.declined,
        ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY transaction.card_id ORDER BY transaction.timestamp DESC) AS row_num
    FROM transaction
),
calculated_status AS (
    SELECT
        credit card.id,
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
13	09:09:11	CREATE TABLE card_status AS WITH last_transactions AS (SELECT transaction.card_id, ...	Error Code: 1054. Unknown column 'credit_card.card_type' in 'field list'	0.031 sec
14	09:10:36	CREATE TABLE card_status AS WITH last_transactions AS (SELECT transaction.card_id, ...	5000 row(s) affected Records: 5000 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.922 sec

Anomenem la taula card_status i fem servir les funcions de FINESTRA de mySQL.

Dins d'aquesta taula creem una subconsulta que podem invocar més tard amb el nom de últimas. És una CTE (common table expression) que s'inicia amb un WITH i amb un alias, per poder-la invocar després (aquí anomenada ORDEN).

Aquesta CTE contindrà una FINESTRA de mySQL. Concepte nou per a mí. El ROW_NUMBER genera una numeració per cada tarjeta (el PARTITION que ve després de OVER).
S'ordena per data (aquesta s'ha de modificar per fer servir el format DATE de any-mes-dia).

A continuació hem de fer els filtres oportuns. Fem servir CASE al que anomenem *estado* que funciona com un if/else en altres llenguatges. En concret ens porta un contador de control per sumar les operacions que son *declined*.

Si les tres últimes son declinades, aleshores el seu estat és *inactiva.* La resta son actives. A la consulta es pot veure que les 5000 targetes son totes actives.

```sql
-- Veo cuántas tarjetas están activas
SELECT
    status,
    COUNT(*) AS total_cards
FROM card_status
GROUP BY status;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

status	total_cards
ACTIVA	5000

Result 6

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
15	09:12:32	CREATE TABLE card_status AS WITH last_transactions AS (SELECT transaction.card_id, ...	Error Code: 1050. Table 'card_status' already exists	0.000 sec
16	09:14:05	SELECT status, COUNT(*) AS total_cards FROM card_status GROUP BY status	1 row(s) returned	0.015 sec / 0.000 sec

Exercici 2

Creo la taula products i l'omplo amb les dades del CSV. Té 100 registres.

```
-- Creo la tabla products
CREATE TABLE products (
    id INT PRIMARY KEY,
    product_name VARCHAR(100),
    price VARCHAR(20),
    colour VARCHAR(20),
    weight DECIMAL(5,2),
    warehouse_id VARCHAR(10),
    category VARCHAR(50),
    brand VARCHAR(50),
    cost VARCHAR(20),
    launch_date DATE
);
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

product_id	product_name	category	brand	veces_vendido
65	riverlands the	Fashion	Arden	1087
33	duel warden	Electronics	Auralab	1076
47	Tully	Fashion	Blue Loom	1071
13	palpatine chewbacca	Travel	CityHop	1070
52	riverlands the duel	Food	Daily Pantry	1067
88	Stannis warden south	Toys	FunHouse	1051
16	the duel warden	Home	NordHaus	1051

Result 13

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
16	09:14:05	SELECT status, COUNT(*) AS total_cards FROM card_status GROUP BY status	1 row(s) returned	0.015 sec / 0.000 sec
17	09:18:30	CREATE TABLE products (id INT PRIMARY KEY, product_name VARCHAR(100), price VA...	0 row(s) affected	0.062 sec

He obert el CSV de products i he vist que cost y price tenen el simbol $. És per això que carrego aquestes columnes com a VARCHAR. Després les hauré de modificar per que sigui coherent. Carrego doncs els valors del csv que ens donen.

```
LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/N1-Ex.8__products.csv'
INTO TABLE products
CHARACTER SET utf8mb4
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\n'
IGNORE 1 ROWS
(id, product_name, price, colour, weight, warehouse_id, category, brand, cost, launch_date);
SHOW VARIABLES LIKE 'secure_file_priv';
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
34	09:26:21	SHOW VARIABLES LIKE 'secure_file_priv'	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
35	09:26:48	LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/N1-Ex.8__products.csv' I...	100 row(s) affected Records: 100 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0	0.063 sec

Ara elimino el simbol $ de cost i price:

```
SET SQL_SAFE_UPDATES = 0; -- eliminamos los simbolos $ de los valores de cost y price
UPDATE products
SET price = REPLACE(REPLACE(price, '$', ''), ',', '.'),
    cost  = REPLACE(REPLACE(cost, '$', ''), ',', '.');
SET SQL_SAFE_UPDATES = 1;
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
34	10:41:05	SET SQL_SAFE_UPDATES = 0	0 row(s) affected	0.000 sec
35	10:41:10	UPDATE products SET price = REPLACE(REPLACE(price, '$', ''), ',', '.'), cost = REPLACE(REPLA...	100 row(s) affected Rows matched: 100 Changed: 100 Warnings: 0	0.000 sec

I per últim edito els camps VARCHAR de cost i price i els passo a DECIMAL:

```
548 • ALTER TABLE products MODIFY COLUMN price DECIMAL(10,2); -- cambio el tipo de dato de la columna para que sea coherente al contenido
549 • ALTER TABLE products MODIFY COLUMN cost DECIMAL(10,2);
550
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
37	10:41:35	ALTER TABLE products MODIFY COLUMN price DECIMAL(10,2)	100 row(s) affected Records: 100 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.047 sec
38	10:41:38	ALTER TABLE products MODIFY COLUMN cost DECIMAL(10,2)	100 row(s) affected Records: 100 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.062 sec

Ara les dades son totes coherents. Els camps numèrics no son tractats com a VARCHAR i es podrà operar amb ells.

La taula *transaction* té diversos productes a cada fila. No es pot unir *transaction* y *products* amb una *foreign key* normal. Cal manipular els valors primer.

La funció de mySQL FIND_IN_SET() busca un valor dins d'una llista de valors separats por comes i ens torna la seva posició per tots aquells que s'han venut al menys una vegada. Malgrat que he tingut MOLTES dificultats per arribar a aquesta solució, però no s'ajusta al que demana l'enunciat.

L'enunciat ens demana explícitament crear una taula que relacioni products amb transaction. Es prenen les dades de la columna product_ids com una llista.

Primer doncs creem la taula amb la id de la transacció i la id del producte amb les seves FOREIGN KEYS per relacionar *transaction* i *products*.

```
568   # ******** solucion propuesta después de corrección **********
569   -- Tabla intermedia para unir los productos con las transacciones
570 • CREATE TABLE transaction_products (
571       transaction_id VARCHAR(40) NOT NULL,
572       product_id INT NOT NULL,
573   PRIMARY KEY (transaction_id, product_id),
574   FOREIGN KEY (transaction_id) REFERENCES transaction(Id),
575   FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(id)
576   );
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
43	10:58:18	DROP TABLE `nova_transaction`.`transaction_products`	0 row(s) affected	0.062 sec
44	10:58:31	CREATE TABLE transaction_products (transaction_id VARCHAR(40) NOT NULL, product_id INT...	0 row(s) affected	0.047 sec

A continuació inserim una nova columna desempaquetant cada id del producte venut i relacionant-lo amb la id de la transacció:

```sql
-- JSON_TABLE (JavaScript Object Notation) separa la lista en filas
INSERT INTO transaction_products (transaction_id, product_id)
SELECT transaction.Id, jt.product_id
FROM transaction
JOIN JSON_TABLE(
    CONCAT('[', transaction.product_ids, ']'),
    '$[*]' COLUMNS (product_id INT PATH '$')
) AS jt;
```

Result Grid

transaction_id	product_id
001A60EA-DC9C-4E5A-9460-6628B100E7E1	1
0032F0BB-BBE6-4AA5-B5EE-EEAD533C0C48	1
00342381-503D-422D-85AB-F2D4FFAAD4C7	1
004C0A80-E537-46D8-BE44-343D2176DF15	1
004D1DB5-B2CB-4460-98B6-31C42CA96E5F	1
0062599C-0A1F-4405-AD55-45E20043B551	1

Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
44	10:58:31	CREATE TABLE transaction_products (transaction_id VARCHAR(40) NOT NULL, product_id INT...	0 row(s) affected	0.047 sec
45	11:02:28	INSERT INTO transaction_products (transaction_id, product_id) SELECT transaction.Id, jt.product_id ...	253388 row(s) affected Records: 253388 Duplicates: 0 Warnings: 0	8.219 sec

Comprovem que l'output sigui el que buscàvem:

```sql
select * from transaction_products;
```

Result Grid

transaction_id	product_id
001A60EA-DC9C-4E5A-9460-6628B100E7E1	1
0032F0BB-BBE6-4AA5-B5EE-EEAD533C0C48	1
00342381-503D-422D-85AB-F2D4FFAAD4C7	1
004C0A80-E537-46D8-BE44-343D2176DF15	1
004D1DB5-B2CB-4460-98B6-31C42CA96E5F	1
0062599C-0A1F-4405-AD55-45E20043B551	1

Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
45	11:02:28	INSERT INTO transaction_products (transaction_id, product_id) SELECT transaction.Id, jt.product_id ...	253388 row(s) affected Records: 253388 Duplicates: 0 Warnings: 0	8.219 sec
46	11:03:42	select * from transaction_products	253388 row(s) returned	0.000 sec / 0.157 sec

I veiem que un product_id té varies transaction_id's.

Ara fem la consulta per comptar el número de vegades que s'ha venut cada producte. Hem de fer un INNER JOIN amb products si volem veure el nom del producte també:

```sql
SELECT product_id, products.product_name, count(product_id) AS veces_vendido FROM transaction_products
INNER JOIN products ON transaction_products.product_id = products.id
GROUP BY product_id
ORDER BY veces_vendido DESC;
```

Result Grid

product_id	product_name	veces_vendido
52	riverlands the duel	2654
29	Tully maester Tarly	2635
21	duel Direwolf	2609
16	the duel warden	2608
66	mustafar jinn	2600
87	sith Jade	2597

Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
52	11:09:47	SELECT product_id , count(product_id) AS veces_vendido FROM transaction_products GROUP BY ...	100 row(s) returned	0.078 sec / 0.000 sec
53	11:12:57	SELECT product_id, products.product_name, count(product_id) AS veces_vendido FROM transactio...	100 row(s) returned	0.265 sec / 0.000 sec

Al output les dades estan classificades en ordre descendent.